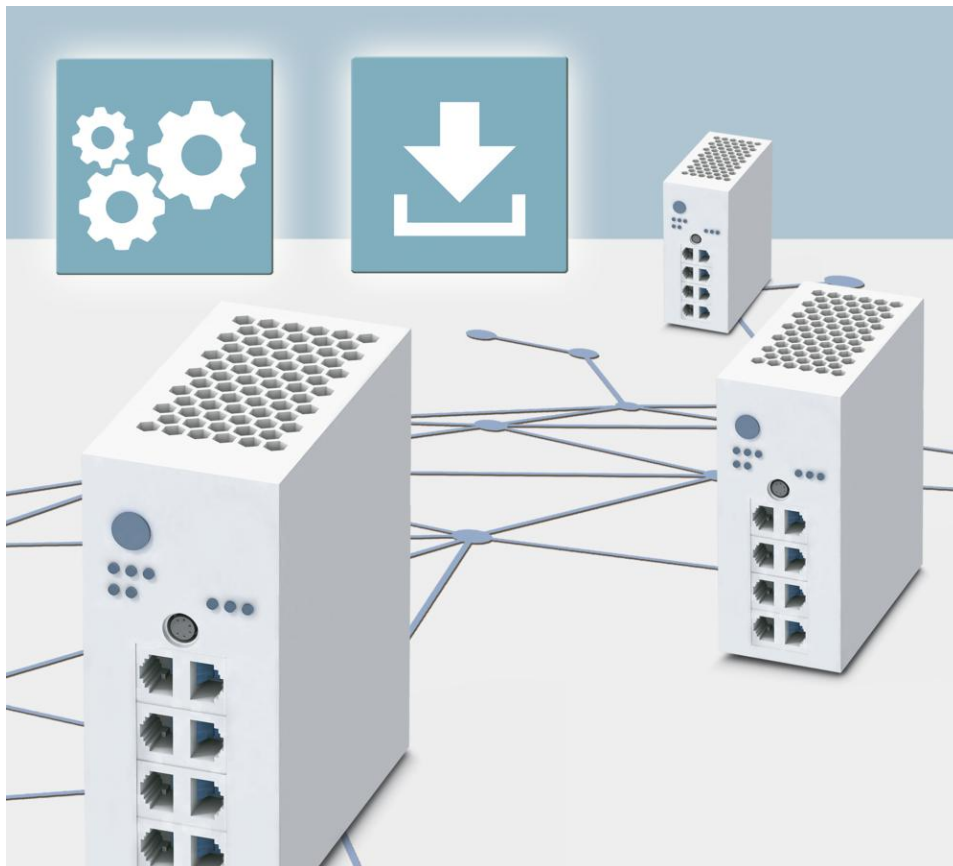




FL NETWORK MANAGER

ZERO TOUCH PROVISIONING

Phoenix Contact

Septiembre de 2026



Contenido

1	Objetivo de la guía.....	3
2	Qué es el Zero Touch Provisioning.....	3
3	Configuración del Relay Agent en Switch.....	4
4	Configuración del Proyecto Offline en FL Network Manager	5
5	Jobs de configuración.....	7

1 Objetivo de la guía

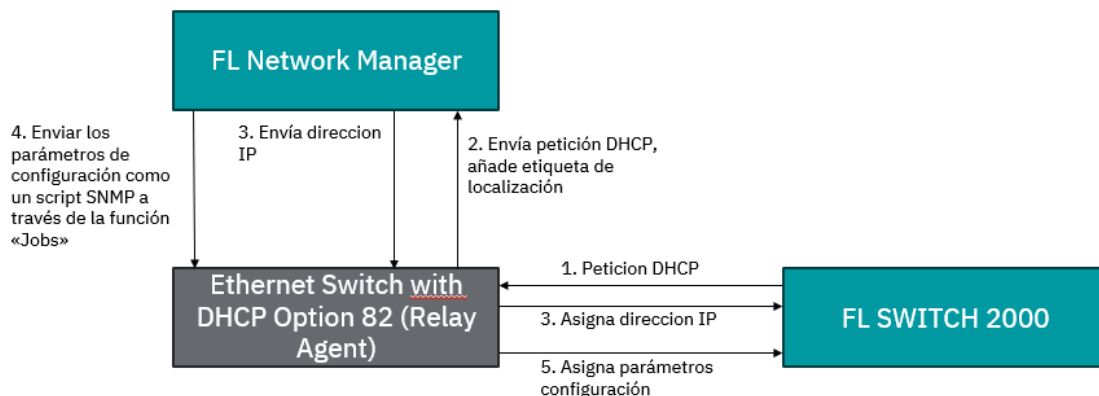
La siguiente guía muestra a través de un ejemplo en qué consiste la función de FL Network Manager llamada *Zero Touch Provisioning*, a partir de ahora referida en esta guía como ZTP.

2 Qué es el Zero Touch Provisioning

El ZTP permite la configuración parcial o total de dispositivos de red (ej. Switches) al encender el dispositivo de fábrica o tras activarse en el equipo las peticiones BootP/DHCP. De este modo el operario no tendrá que configurar los equipos en campo durante la puesta en marcha.

Para ello, previamente se deberá configurar un proyecto offline con los equipos a comisionarse en el FL Network Manager.

La siguiente imagen esquematiza el proceso de configuración ZTP de un nuevo switch 2000 en la red. Este esquema sirve como ejemplo en esta guía.



- 1- Al conectarse en la red el switch 2000 con parámetros por defecto envía una petición BootP.
- 2- El switch con el Relay Agent Option 82 reenvía la petición DHCP/BootP junto con la etiqueta de localización al FL Network Manager.
- 3- El FL Network Manager gracias a que tiene el servidor BootP/DHCP activado reconoce la petición y la etiqueta de posición y bautiza con la dirección IP al nuevo participante (switch 2000).
- 4- A su vez el FL Network Manager puede ejecutar el/los jobs/tareas previamente configuradas que configuran los parámetros del switch requeridos.
- 5- Estos parámetros se transfieren al nuevo participante (switch 2000) a través de SNMP.

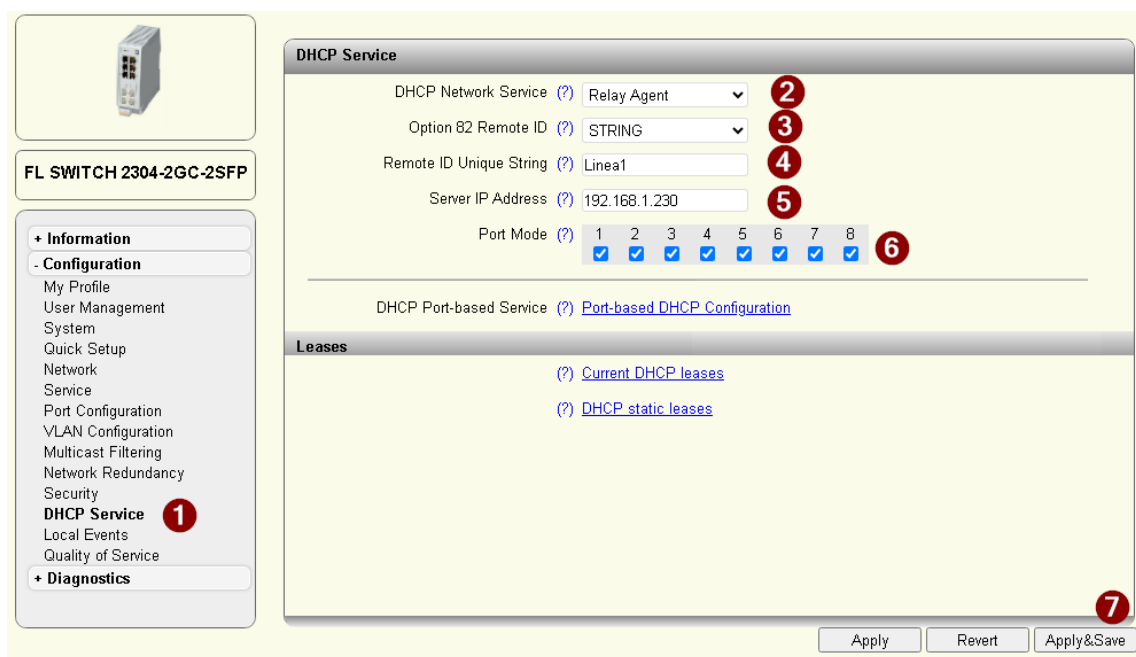
3 Configuración del Relay Agent en Switch

Un dispositivo de la red, normalmente otro switch debe soportar la funcionalidad Relay Agent Option 82. Relay Agent Option 82 permite que el switch añada a la petición DHCP un string de posición/identificación de puerto, para que el FL Network Manager pueda asociar esa petición con una ubicación concreta de red.

En este ejemplo el switch que soporta la opción 82 es un switch 2300.

Para configurar el Relay Agent:

- 1- Entrar en el menú *Configuration/DHCP Service*
- 2- Seleccionamos el servicio *Relay Agent*
- 3- Configuramos el formato de la etiqueta como *String*
- 4- *String* con el que se identifica la posición del nuevo participante (switch 2000) en la red. En este ejemplo *Linea1*
- 5- Activamos los puertos del switch por los que se pueden recibir la peticiones *DHCP/BootP* de los nuevos participantes en la red.
- 6- Se guarda la configuración.

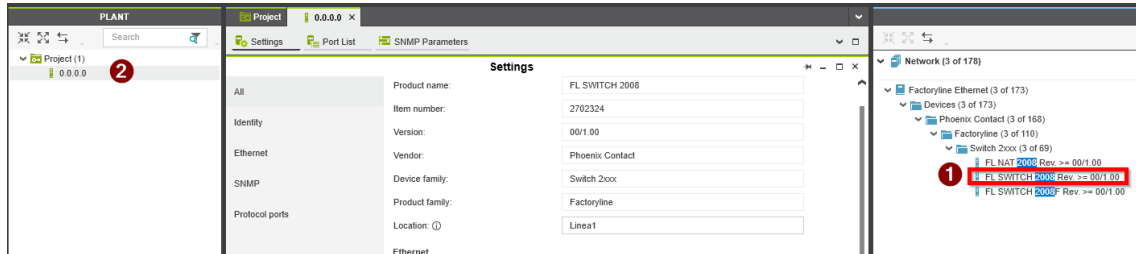


NOTA: Los switches 2000 de Phoenix Contact solo permiten en fecha de creación de esta guía un campo de remote ID.

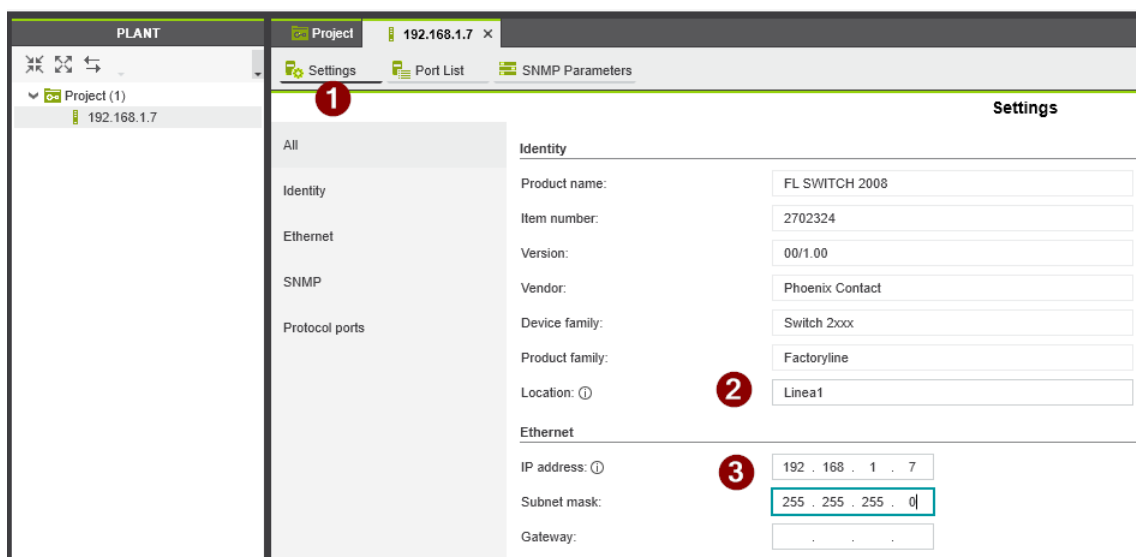
4 Configuración del Proyecto Offline en FL Network Manager

El ejemplo de esta guía persigue la configuración a través de ZTP de un switch 2000. Por ello se procede a crear un proyecto en FL Network Manager con un switch 2000.

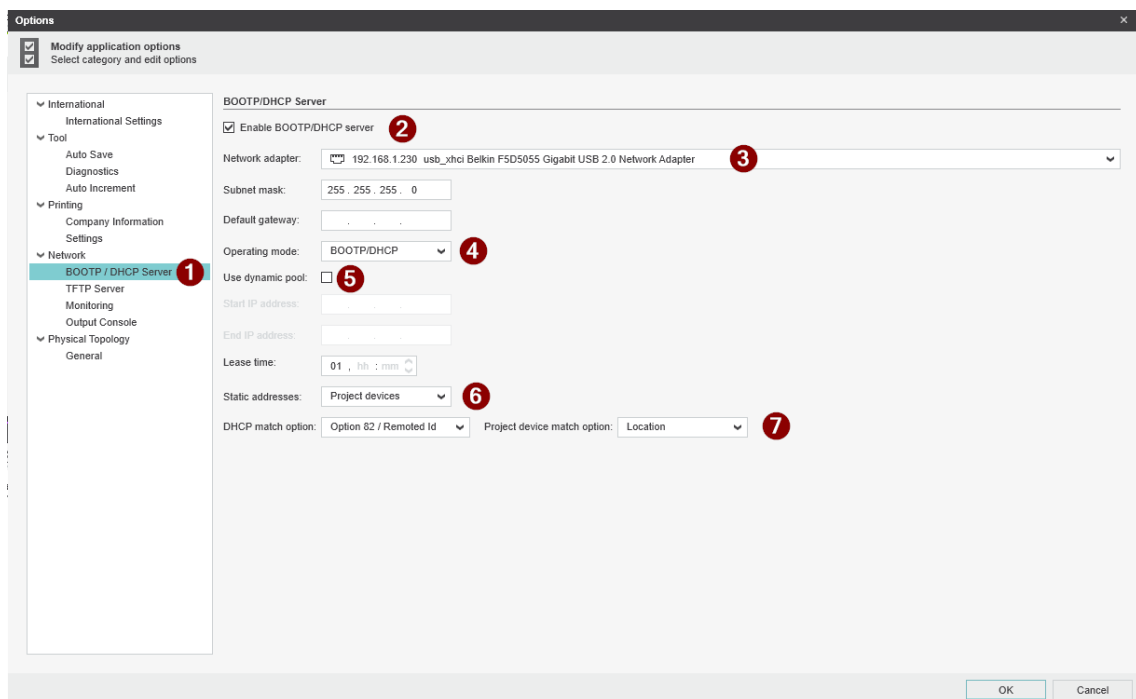
Para ello seleccionamos el tipo de switch en *Components* (1) y lo pegamos en *Plant* (2).



Una vez incluido desde *Settings* (1) del dispositivo escribimos el string de *Location* (2) (en este ejemplo *Linea1*) y la *dirección IP* y *máscara de red* que queremos para el switch (3).



Desde el menú *Extras/Opciones* abrimos el servidor BootP/DHCP del FL Network Manager para configurarlo con las opciones del Relay Agent.



Habilitamos el servidor (2).

Seleccionamos la tarjeta de red desde la que el FL Network Manager esta conectado a la red a configurar (3).

Modo de operación (4): *BootP/DHCP*

Deseleccionamos el *Pool dinámico* (5)

Las IP's vendrán dadas desde el proyecto (6)

Option 82 / Remote ID, option Location como opciones del DHCP Relay Agent (7)

Desde la parte inferior derecha arrancamos el servidor



Y traemos a la vista el *Online Log* y el *BootP/DHCP Server*

MESSAGES				BOOTP / DHCP SERVER					
Error List Project Log Online Log Import Search				192.168.1.230 usb_xhci Belkin f Options					
Time Stamp	Code	Description		MAC address	IP address	Protocol	Status	Reserved	Lease expires

El switch en Factory Defaults al encenderse envía peticiones BootP que son recogidas desde el servidor en FL Network Manager leyendo el string de localización y asignándole la IP del proyecto.

MESSAGES				BOOTP / DHCP SERVER					
Error List Project Log Online Log Import Export Log Search				192.168.1.230 usb_xhci Belkin f Options Search					
Time Stamp	Code	Description		MAC address	IP address	Protocol	Status	Reserved	Lease expires
23/09/2026 10:08:19	MSG_ONL0058	BOOTP/DHCP server successfully started. (Listening on '192.168.1.230:67').							
23/09/2026 10:08:43	MSG_ONL0095	BOOTP request from client A8:74:1D:81:24:D0 received.		A8:74:1D:81:24:D0	192.168.1.7	BOOTP	IP assigned	☐	
23/09/2026 10:08:43	MSG_ONL0098	BOOTP/DHCP server: No configured IP address for client A8:74:1D:81:24:D0 found.							
23/09/2026 10:08:43	MSG_ONL0095	BOOTP request from client A8:74:1D:81:24:D0 received.							
23/09/2026 10:08:43	MSG_ONL0097	BOOTP reply with IP address 192.168.1.7 to client A8:74:1D:81:24:D0 sent.							

5 Jobs de configuración

Los Jobs o tareas de configuración ejecutan scripts SNMP cuando se recibe un evento dado. El evento puede ser que un nuevo dispositivo se ha añadido a la red y dentro de la red un dispositivo ejecuta el Relay Agent Option 82 tal y como hemos visto en el punto anterior.

Para ello desde la vista *Online Devices* seleccionamos el dispositivo a aplicar la configuración en la tabla y entramos en el menú *Jobs* (1). Se abre la ventana Jobs con una tabla de varias columnas.

Escribimos un nombre para el *job* o tarea (2), en el ejemplo *Rollout_Config_2000*

Habilitamos el *job* (3)

Como disparador seleccionamos la opción *DHCP client added* (4)

En la columna Job (5) seleccionamos *Run Script*.

En la fila *Script Name* (6) seleccionamos el script que será ejecutado en esa tarea.

Activamos la función Job (7).

Al igual que en la asignación de IP cuando un nuevo dispositivo se añade a la red se ejecutarán los Jobs que tengamos configurados para cada dispositivo.

Los scripts se deben crear o importar con anterioridad en el proyecto para que estén disponibles en la vista *Components*.

Project 192.168.1.7 x 192.168.1.8 x

Settings Online Devices Physical Topology BOOTP/DHCP... Jobs **1**

Online Devices

Cancel [Icons] Multi configuration

Display name (Project)	IP address	Subnet mask	Default gateway	System name	Type	Status
192.168.1.9 : A8:74:1D:94:4D:F9	192.168.1.9	255.255.255.0	192.168.1.1	SWITCH2000-944df9	FL SWITCH 2304-2GC-2SFP	✓
192.168.1.8 : A8:74:1D:A4:BD:91	192.168.1.8	255.255.255.0		NAT2000-a4bd91	FL NAT 2008	✓
192.168.1.7 :	192.168.1.7	255.255.255.0		SWITCH2000-8124d0	FL SWITCH 2008	✓
Select project device here						⚙

Jobs

7 [Icons] **3**

Name	State	Trigger	Job	Value
Rollout_Config_2000 2	✓	DHCP client added 4	Run script 5	
Sampling interval (ms)				0
Script name				Script_Syslog 6
Delay (ms)				0
Availability check				✓
Timeout (ms)				30000
Enter new name here	☐	Enter new trigger here	Enter new job here	

El log online muestra la ejecución del job.

MESSAGES

Error List Project Log Online Log Import Export Log Search

	Time Stamp	Code	Description
✗	23/09/2026 10:32:35	MSG_ONL0059	BOOTP/DHCP server stopped.
i	23/09/2026 10:58:02	MSG_ONL0058	BOOTP/DHCP server successfully started. (Listening on '192.168.1.230:67').
✗	23/09/2026 10:58:15	MSG_ONL0059	BOOTP/DHCP server stopped.
i	23/09/2026 10:58:24	MSG_ONL0058	BOOTP/DHCP server successfully started. (Listening on '192.168.1.230:67').
i	23/09/2026 10:58:52	MSG_ONL0095	BOOTP request from client A8:74:1D:81:24:D0 received.
⚠	23/09/2026 10:58:52	MSG_ONL0098	BOOTP/DHCP server: No configured IP address for client A8:74:1D:81:24:D0 found.
i	23/09/2026 10:58:52	MSG_ONL0095	BOOTP request from client A8:74:1D:81:24:D0 received.
i	23/09/2026 10:58:52	MSG_ONL0097	BOOTP reply with IP address 192.168.1.7 to client A8:74:1D:81:24:D0 sent.
i	23/09/2026 10:58:55	MSG_FLN0025	The execution of script Script_Syslog has completed successfully on device 192.168.1.7.
i	23/09/2026 10:58:55	MSG_FLN0029	The execution of the job 'Run script 'Script_Syslog' on the device '192.168.1.7' has completed s...